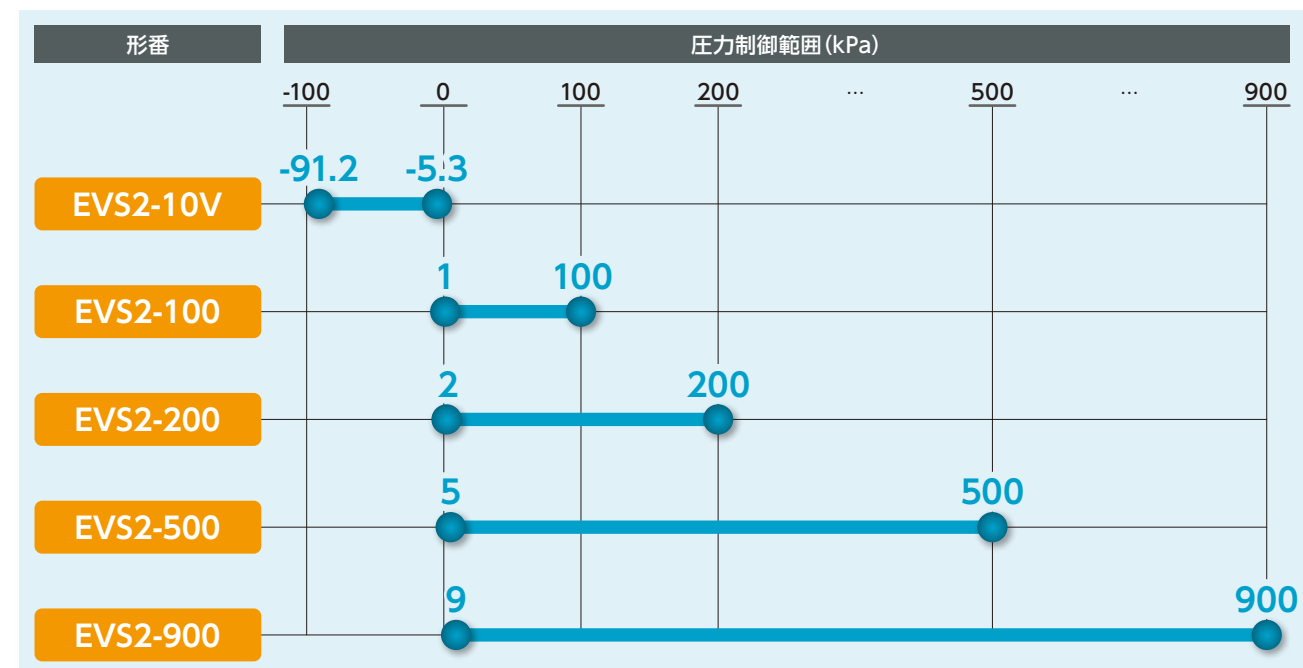


高圧から負圧まで 高精度・高応答コントロール



■ 圧力バリエーション



■ 小形・軽量

設備の小形化・軽量化に貢献します。



体積
20%
Down

質量
35%
Down

■ 高寿命化

従来比の3倍(当社比)。

■ 高精度・高反応

電気信号により、流体圧力を高精度・高速応答でコントロール。

繰返し精度：0.3%F.S.

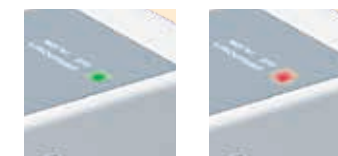
分解能：**0.05%**F.S.

応答時間：0.1sec(無負荷時)

を実現しました。

■ 作動状態をカラー2色で表示

2色表示作動インジケータにより、設定圧力時は緑色、設定外の場合とエラー時は赤色で表示します。

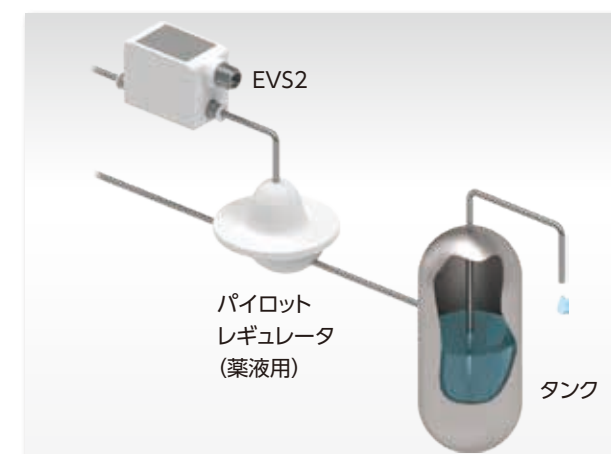


■ 配管・配線作業が簡単

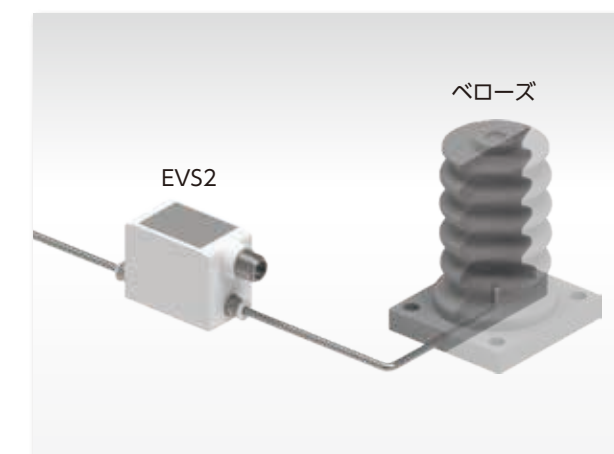
ワンタッチカートリッジ継手、M12コネクタを採用し、作業性の向上を実現しました。

■ 用途事例

薬液吐出量制御



微小位置制御

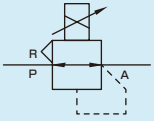




パレクト電空レギュレータ（電磁弁方式小形）

EVS2 Series

回路図記号

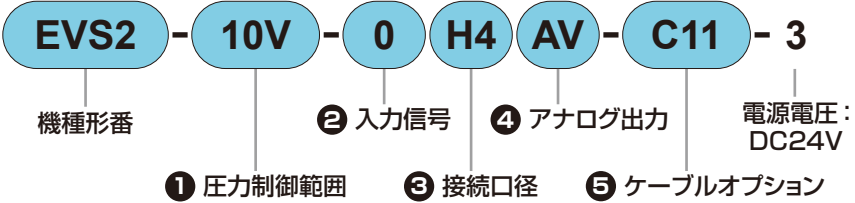


適合詳細形番については、当社ホームページをご覧ください。



EVS2 Series 仕様

形番表示方法



① 圧力制御範囲

記号	内容
10V	−5.3〜−91.2kPa
100	1〜100kPa
200	2〜200kPa
500	5〜500kPa
900	9〜900kPa

② 入力信号

記号	内容
0	0〜10VDC
1	0〜5VDC
2	4〜20mADC
3	0〜20mADC
4	1〜5VDC

③ 接続口径

記号	内容	
H4	カートリッジ継手	φ4
H6		φ6

④ アナログ出力

記号	内容
AV	1〜5VDC
AA	4〜20mADC

⑤ ケーブルオプション

記号	内容		
無記号	なし		
C11	ストレート	1m	
C13		3m	
CL1	L形	1m	
CL3		3m	

●オプション形番表示方法

EVR-S1

① ケーブルオプション

① ケーブルオプション

記号	内容		
S1	ストレート	1m	
S3		3m	
L1	L形	1m	
L3		3m	

仕様

項 目		EVS2-10V	EVS2-100	EVS2-200	EVS2-500	EVS2-900	
使用流体		清浄圧縮空気(ISO 8573-1:2010[1.3.2])					
最高使用圧力		kPa	−101.3	200	350	700	1,000
最低使用圧力		kPa	−96.0	設定圧力+10	設定圧力+50		
耐圧力 kPa	供給側		150	300	525	1050	1,500
	出力側		150	150	300	750	1,350
圧力制御範囲	注1	kPa	−5.3〜−91.2	1〜100	2〜200	5〜500	9〜900
電源電圧		DC24V±10%(リップル率1%以下の安定化電源)					
消費電流		0.1A以下(電源ON時の突入電流0.6A)					
入力信号 (入力インピーダンス)	0	0-10VDC(6.7kΩ)					
	1	0-5VDC(10kΩ)					
	2	4-20mADC(250Ω)					
	3	0-20mADC(250Ω)					
	4	1-5VDC(10kΩ)					
アナログ出力 (負荷インピーダンス)	AV	1-5VDC(50kΩ以上)					
	AA	4-20mADC(300Ω以下)					
精度 注2	ヒステリシス	0.3%F.S.以下					
	リニアリティ	±0.5%F.S.以下					
	分解能	0.05%F.S.以下					
	繰返し性	0.3%F.S.以下					
温度特性	ゼロ点変動	±0.06%F.S./℃以下					
	スパン変動	±0.06%F.S./℃以下					
最大流量	注3	0.3L/min(ANR)	2L/min(ANR)		8L/min(ANR)		
ステップ応答 (注4)	無負荷	0.6s以下	0.1s以下				
	15cm ³ 負荷	—	0.5s以下				
使用周囲温度		0〜50℃					
使用周囲湿度		45〜90%RH(結露なきこと)					
取付姿勢		自由					
保護構造		IP64相当					
質量(本体)		90g					

注1：入力信号1%F.S.までの範囲は制御不可範囲となります。

注2：上記特性は電源電圧：24.0±0.1VDC、周囲温度：25±3℃、無負荷、使用圧力が下記範囲内で制御圧力10%〜の特性です。

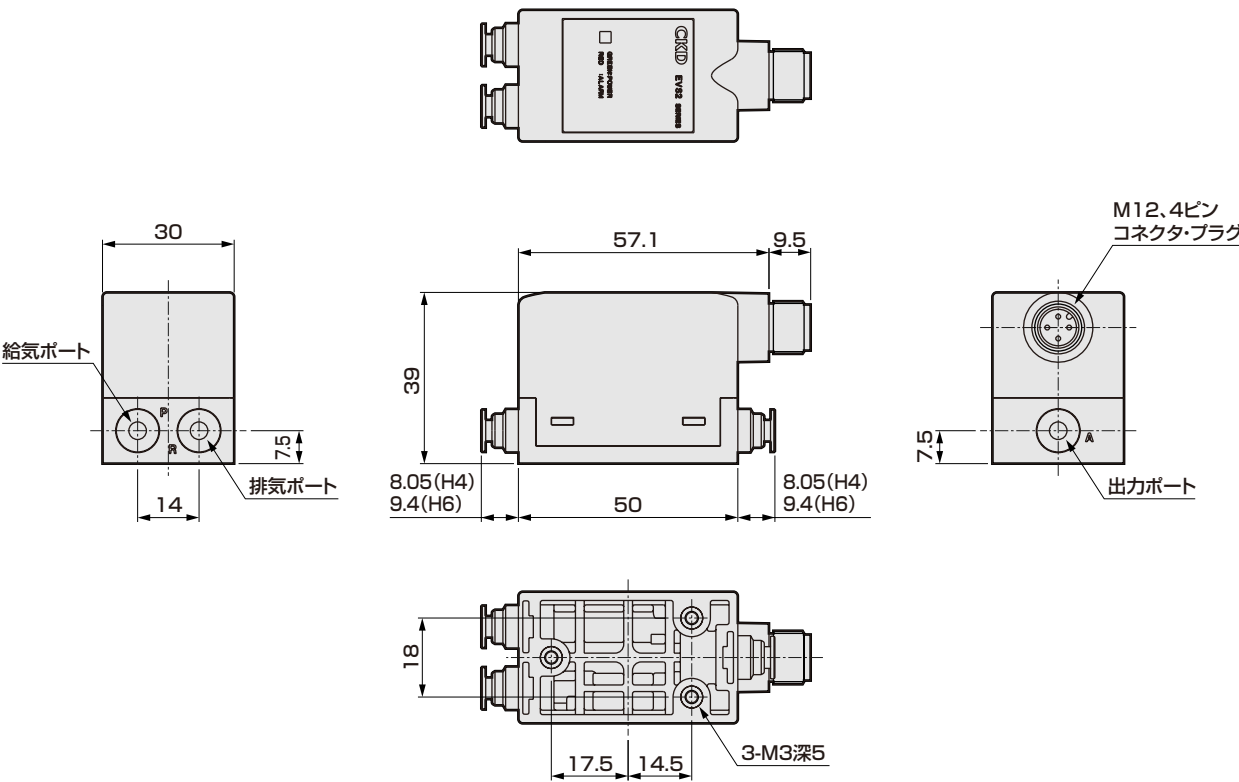
使用圧力：
EVS2-10V(−101.3〜−96.0kPa)
EVS2-100(110〜200kPa)
EVS2-200(250〜350kPa)
EVS2-500(550〜700kPa)
EVS2-900(950〜1,000kPa)

注3：使用圧力：最高使用圧力、制御圧力：最高制御圧力(EVS2-10Vのみ20%F.S.)での特性。

注4：使用圧力：最高使用圧力、
ステップ量：EVS2-10V
50%F.S.→90%F.S.
50%F.S.→60%F.S.
50%F.S.→40%F.S.
EVS2-100/200/500/900
50%F.S.→100%F.S.
50%F.S.→60%F.S.
50%F.S.→40%F.S.

注5：本仕様の特性は静的な状態に限られ、出力側でエアを消費する場合には制御圧力が変動する場合があります。

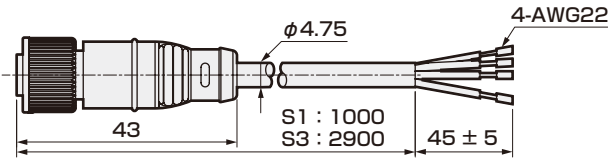
外形寸法図



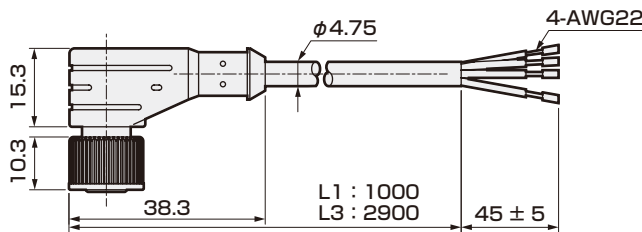
オプション外形寸法図

ケーブルオプション

● ストレートタイプ (－C11、－C13)



● L形タイプ (－CL1、－CL3)



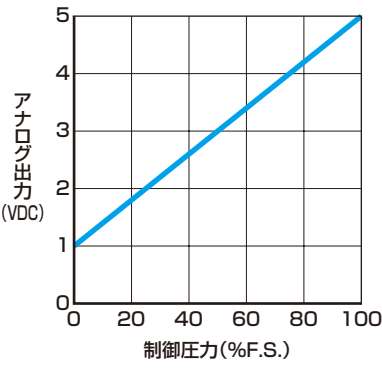
－C1＊ ケーブル・コネクタ

ピンNo.	絶縁体色	用途	入力信号の種類					質量 g
			0-10V	0-5V	4-20mA	0-20mA	1-5V	
1	茶色	電源⊕	24V					C11 : 50 C13 : 135 CL1 : 55 CL3 : 140
2	黒色	アナログ出力	アナログ出力					
3	青色	コモン	0V					
4	白色	入力信号	0-10V	0-5V	4-20mA	0-20mA	1-5V	

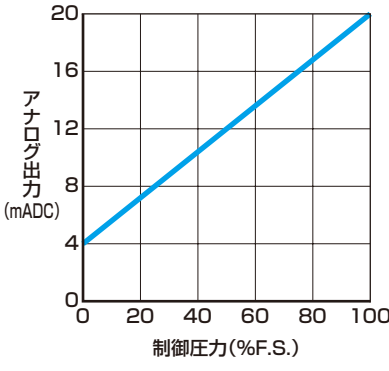
アナログ出力・入出力特性

アナログ出力

● 電圧出力 (AV) 選択時

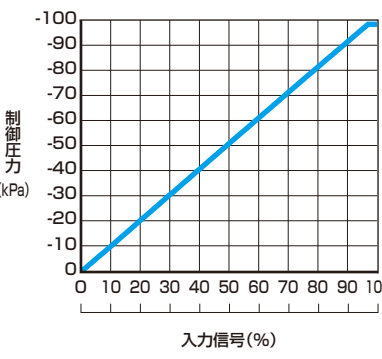


● 電流出力 (AA) 選択時

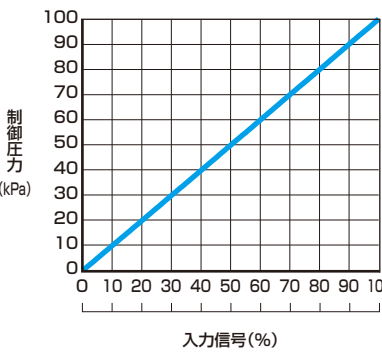


入出力特性

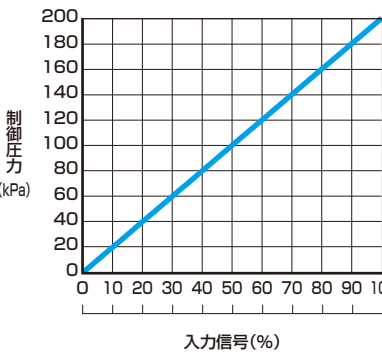
● EVS2-10V



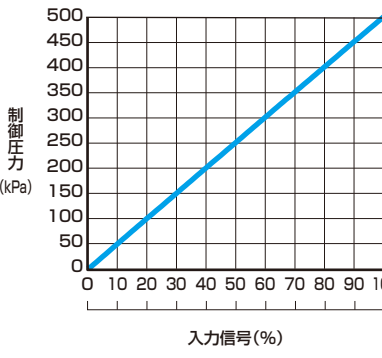
● EVS2-100



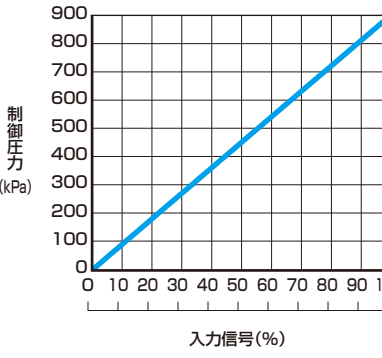
● EVS2-200



● EVS2-500



● EVS2-900



● 入力信号仕様表

		入力信号		
		0%	50%	100%
② 入力信号仕様	0	0.0VDC	5.0VDC	10.0VDC
	1	0.0VDC	2.5VDC	5.0VDC
	2	4.0mADC	12.0mADC	20.0mADC
	3	0.0mADC	10.0mADC	20.0mADC
	4	1.0VDC	3.0VDC	5.0VDC

調整圧機器
F.R.L
フィルタ・レギュレータ
フィルタ
レギュレータ
ルブリケータ
ドレンセパレータ
機械式圧力SW
残圧排出弁
スロースタートバルブ
抗菌除菌フィルタ
オゾンFR
シロキサン・オキシウム・バ
難燃FR
禁油レギュレータ
中圧FR
ノンバーブルFRL
エアユニット機器
アダプタジョイナ
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密レギュレータ
クリーンFR
電空レギュレータ
エアブースタ
巻末



空気圧機器（電空レギュレータ）

本製品を安全にご使用いただくために

ご使用になる前に必ずお読みください。

一般の注意事項は巻頭27ページをご確認ください。

使用上の注意事項：パレクト電空レギュレータEVS2シリーズ

設計・選定時

⚠注意

- 応答性は使用圧力と負荷の容積によって影響を受けます。また、使用圧力が変動しますと、二次側の制御圧力が影響を受けます。安定した再現性が必要な場合は、前段にレギュレータを設置するなど、使用圧力の安定化を図ってください。

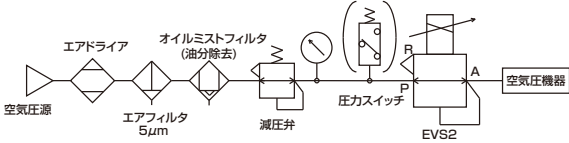
- ノイズによる誤作動を避けるために次の対策をしてください。

- AC電源ラインにラインフィルタを入れてください。
- 誘導負荷（電磁弁、リレーなど）にはCR、ダイオードなどのサージキラーを用いて発生源側でノイズを除去してください。
- 各機器への配線と強電界とは離してください。

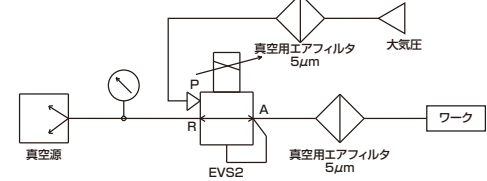
- 質の悪い空気は、特性の悪化および耐久性に悪い影響を与えます。

- 空気圧源にはエアドライヤ、フィルタ、オイルミストフィルタを用いて使用流体から固形物、水分、油分などを十分に除去した清浄な圧縮空気をご使用ください。ISO 8573-1：2010〔1:3:2〕

・EVS2-100/200/500/900



・EVS2-10V



また、制御圧力を落とす場合などでは、二次側のエアが製品内部を介し、排気ポート（Rポート）より排出されます。因りまして、二次側配管、負荷側内部が汚れていきますと、同様に特性の悪化等、悪い影響を与えますので、配管内部の洗浄化に努めてください。

- 電源が入っていない状態で、供給圧力を加えたまま放置しますと、二次側圧力が一次側圧力まで上昇する場合があります。安全上、支障がある場合には、一次側圧力を0に落とすか、一次側にバルブを用いるなど供給源を遮断するなどシステム上で安全を講じてください。

- 加圧状態で電源を落とすと制御圧力は保持されます。

- 排気状態にしたい場合は設定圧力を下げてから電源を落とすか、残圧排出弁などで排気してください。また、この保持状態は長時間の保持を保証するものではありません。

- 使用圧力は制御圧力に対し規定の圧力を供給するものですので、使用圧力の範囲を外れないようにしてください。

- 特に制御圧力が0%F.S.から12%F.S.までの範囲の設定されている状態で使用圧力が供給されない場合。使用圧力が制御圧力に近い、あるいは使用圧力が制御圧力より低い状態になると、電磁弁が過剰動作し、製品寿命が短くなります。

- エアベアリングシリンダなど漏れ量の大きなシリンダと組み合わせての使用はできません。

- ブローでのご使用や、二次側に背圧がかかるような使用条件においては、設定圧力が維持できず大きななり音とともに寿命劣化が発生しますので、避けてください。

- ドライヤ、エアフィルタ、オイルミストフィルタ、レギュレータを選定するときは、使用する流量以上のものを選定してください。

- 本製品は、入力信号が1%F.S.までの範囲で制御不可範囲となります。

- 本製品に仕様範囲外の入力信号を印加されますと電磁弁が過剰動作し、寿命および性能の劣化が発生しますので、仕様範囲内でご使用ください。

- 本製品は動作構造上可動部を持ち、精度など特性については経年変化が生じます。使用にあたっては事前にシステムとしての評価を行い、動作頻度によっては定期メンテナンス部品として使用する等の対応をお願いします。

- CE適合のための使用条件

本製品は、EMC指令に適合したCE適合製品です。本製品に適用しているイミュニティに関する整合規格はEN61000-6-2ですが、この規格への適合として下記条件が必須となります。

条件

- 本製品の評価は、電源線と信号線が一對となったケーブルを使用し、信号線として評価しています。
- サージイミュニティに対する耐性はありませんので、装置側にて対策を実施してください。

- 本製品につきましては、1年間または繰返し動作300万回のうち、短い方を保証期間と定めておりますので、点検の目安にしてください。

※保証期間に定める300万回動作の条件を以下の通り定めます。

制御圧力がゼロから最高制御圧力となる入力信号をステップ状に繰り返し加える場合。この時の使用空気質は、推奨エア回路による清浄圧縮空気とし、二次側負荷容積をEVS2シリーズは15cm³とした条件です。

取付・据付・調整時、使用・メンテナンス時の注意事項については、CKD機器商品サイト(<https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/>)→「形番」→**取扱説明書**をご覧ください。

調整圧機器
F.R.L
フィルタ・レギュレータ
フィルタ
レギュレータ
ルブリケータ
ドレンセパレータ
機械式圧力SW
残圧排出弁
スロースタートバルブ
抗菌除菌フィルタ
オゾンFR
シロキサン・オキシウム・バ
難燃FR
禁油レギュレータ
中圧FR
ノンバーブルFRL
エアユニット機器
アダプタジョイナ
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密レギュレータ
クリーンFR
電空レギュレータ
エアブースタ
巻末